Kanabis, polyfarmácia a vedenie vozidla u starších pacientov: čo hovoria dáta a na čo sa pýtať

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna, nie záznam z jazdy ani zobrazenie konkrétneho pacienta. Podstata problému nie je jediná látka, ale to, čo sa v hlave vodiča sčítava.

Táto téma má k nefrológii nepriamy, ale celkom konkrétny vzťah. Nefrologická ambulancia je jedným z mála miest, kde sa **systematicky prechádza celý zoznam liekov** staršieho polymorbidného pacienta – a kde sa zároveň rieši krehkosť, riziko pádov a kognitívne zmeny. Práve to je kontext, v ktorom má otázka o kanabise a o jazde zmysel, a práve tam sa najčastejšie nepoloží.

Článok je o dvoch veciach: čo o zhoršení schopnosti viesť vozidlo hovoria dáta a ako to pretaviť do troch viet pre pacienta.

Koľko to trvá: metaanalýza

Najrozsiahlejšiu odpoveď na otázku, *ako veľmi a ako dlho*, dáva systematický prehľad s metaanalýzou publikovaný v *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* (2021). Zahrnul **80 publikácií a 1534 výstupov** a hodnotil akútne účinky Δ^9-tetrahydrokanabinolu (Δ^9-THC) na výkon pri jazde a na kognitívne schopnosti s jazdou súvisiace.

Hlavné zistenia:

- V metaanalýzach „vrcholových“ účinkov Δ^9-THC bolo preukázané **zhoršenie viacerých ukazovateľov** – udržiavania stopy v jazdnom pruhu, sledovania a rozdelenej pozornosti ($p < 0,05$).
- **Pravidelní užívatelia kanabisu boli zhoršení menej** než ostatní, prevažne príležitostní užívatelia ($p = 0,003$). To nie je dobrá správa – znamená to, že údaje získané u pravidelných užívateľov riziko u bežného pacienta skôr *podhodnocujú*.
- Veľkosť zhoršenia závisela od dávky, od času od užitia a od toho, ktorá schopnosť sa testovala – a to osobitne pri perorálnom (243 odhadov účinku) aj inhalačnom (481 odhadov) podaní.

Praktický výstup je nezvyčajne konkrétny. Model predpovedal, že väčšina s jazdou súvisiacich kognitívnych schopností sa **upraví približne do 5 hodín** (a takmer všetky približne do 7 hodín) po inhalácii **20 mg Δ^9-THC**; po perorálnom užití môže zhoršenie trvať **dlhšie**. Autori z toho odvodzujú odporúčanie, ktoré sa dá povedať pacientovi doslova:

> Po inhalačnom užití kanabisu by mal človek počkať **najmenej 5 hodín**, kým vykoná činnosť citlivú na bezpečnosť.

A čo konkrétne starší vodiči

Laboratórnych štúdií u ľudí nad 65 rokov bolo donedávna veľmi málo. Štúdia publikovaná v *JAMA Network Open* (2024) túto medzeru čiastočne zaplnila.

Dizajn: 31 *pravidelných* užívateľov kanabisu (21 mužov, priemerný vek 68,7 roka; SD 3,5) jazdilo na simulátore pred fajčením, **30 minút** po ňom a **180 minút** po ňom – a v kontrolnej podmienke po oddychu, s vyváženým poradím. Účastníci fajčili *vlastný preferovaný legálny* kanabis; väčšina zvolila prípravok s prevahou THC s priemerným obsahom **18,74 % THC** (SD 6,12) a 1,46 % kanabidiolu (SD 3,37). Štúdia prebehla v Toronte od marca do novembra 2022.

Ukazovateľ	30 minút po fajčení	180 minút po fajčení
Kolísanie v jazdnom pruhu (SDLP) – jednoduchá úloha	**zvýšené** (veľkosť účinku 0,30)	bez rozdielu
Kolísanie v jazdnom pruhu – rozptýlená pozornosť (dvojitá úloha)	**zvýšené** (veľkosť účinku 0,27)	bez rozdielu
Priemerná rýchlosť – jednoduchá úloha	**znížená** (veľkosť účinku −0,58)	bez rozdielu
Priemerná rýchlosť – dvojitá úloha	**znížená** (veľkosť účinku −0,47)	bez rozdielu
Hladina THC v krvi	**významne zvýšená**	bez významného zvýšenia

Di Ciano P a kol., JAMA Netw Open 2024;7(1):e2352233. Primárnym ukazovateľom bola smerodajná odchýlka bočnej polohy vozidla (SDLP, „kolísanie“). Porovnanie je voči kontrolnej podmienke.

Z tejto štúdie vyplývajú tri zistenia, ktoré sa oplatí poznať presne.

1) Hladina THC v krvi nepredpovedá zhoršenie

Toto je najdôležitejší – a najčastejšie prehliadaný – nález. **Hladina THC v krvi nekorelovala s kolísaním v jazdnom pruhu ani s priemernou rýchlosťou** v 30. minúte. Inými slovami: hodnota v krvi hovorí o tom, že človek *užil*, nie o tom, *ako veľmi je zhoršený*. Pre klinickú radu to znamená, že nemožno pracovať s predstavou „bezpečnej hladiny“ analogickou k alkoholu.

2) Objektívne zhoršenie odznelo skôr než subjektívny pocit

V 180. minúte už objektívne ukazovatele rozdiel nevykazovali – ale **subjektívne hodnotenia účinku zostali zvýšené 5 hodín** a účastníci uvádzali, že 3 hodiny po fajčení sú *menej ochotní* šoférovať. Je to zaujímavá disociácia a v poradenstve užitočná: pacient, ktorý „to na sebe ešte cíti“, má na svoj pocit dať – hoci v tomto konkrétnom experimente boli meradlá už v norme.

3) Vzorka bola taká, že výsledok skôr podhodnocuje

Účastníci boli **pravidelní** užívatelia – teda podľa metaanalýzy práve tá skupina, ktorá býva zhoršená *menej*. Zároveň išlo o malú vzorku (31 osôb), prevažne mužov, o jazdu na *simulátore*, nie na ceste, a o jednu krajinu s legálnym trhom a známym obsahom účinnej látky. Autori svoj záver formulujú primerane opatrne: starší vodiči by mali byť po fajčení kanabisu **obozretní**.

Prečo je polyfarmácia zosilňovač

Kanabis je v tejto rovnici len jedným sčítancom. Prehľadová práca o liekoch a zhoršení schopnosti viesť vozidlo (*Annals of Pharmacotherapy*, 2014) upozorňuje na skupiny, ktoré sa v medikácii starších pacientov objavujú rutinne – benzodiazepíny a Z-hypnotiká, opioidy, sedatívne antidepresíva, antipsychotiká, antihistaminiká prvej generácie, antiepileptiká a lieky s anticholínergným účinkom.

U staršieho pacienta sa k tomu pridáva:

- **nižšia rezerva na kompenzáciu** útlmu a spomalenej psychomotoriky,
- častejšie poruchy rovnováhy a zraku,
- a pri chronickej chorobe obličiek navyše **zmenená eliminácia viacerých liečiv**, takže „bežná“ dávka znamená vyššiu expozíciu. Typickým príkladom sú gabapentinoidy, ktoré sa vylučujú obličkami nezmenené – podrobnejšie v článku o bezpečnosti gabapentínu pri CKD a hemodialýze.

Dôležitá je aj klinická realita, ktorú pacienti nehlásia sami: **kanabis býva vnímaný ako „prírodný“, a teda ako niečo, čo do zoznamu liekov nepatrí.** Pacient ho užíva na spánok, bolesť alebo úzkosť a nespojí si ho s medikáciou, ktorú práve preberáte. Rovnako nespojí riziko s kombináciou – a práve kombinácia je tu podstatná.

Širší kontext liekovej záťaže u pacientov s chorobou obličiek rozoberá článok o CKD ako samostatnom faktore polyfarmácie. Kardiálnym účinkom inhalovaného kanabisu sa venuje samostatný článok o randomizovanej kríženej štúdii.

Čo robiť v ambulancii

Koho sa pýtať

Nie každého. Zmysel to dáva u pacientov, ktorí sú **starší**, majú **polyfarmáciu**, užívajú **psychofarmaká, opioidy alebo sedatíva**, majú **CKD**, kognitívne ťažkosti alebo poruchy rovnováhy – a **šoférujú**.

Ako sa pýtať

Otázka funguje lepšie, keď nehľadá priznanie, ale informáciu:

- **„Užívate kanabis – na spanie, na bolesť, na úzkosť alebo inak?“** Uvedenie dôvodov otázku normalizuje a zvyšuje šancu na pravdivú odpoveď.
- **„Šoférujete v dňoch, keď ho užijete? A ako dlho po ňom?“**
- Prejdite zoznam liekov so zameraním na látky tlmiace CNS a anticholínergiká.

Čo povedať

Tri vety, ktoré sú podložené dátami a dajú sa povedať bez moralizovania:

1. **„Po užití kanabisu nešoférujte.“** Pri inhalačnom užití je rozumné počkať **najmenej 5 hodín**; po užití v jedle alebo nápoji môže zhoršenie trvať dlhšie.
2. **„To, koľko máte látky v krvi, nehovorí o tom, ako ste zhoršený.“** Pri kanabise neexistuje obdoba „bezpečnej hladiny“ ako pri alkohole.
3. **„Riziko sa sčítava.“** Pri súčasnom užívaní liekov tlmiacich CNS je zhoršenie väčšie, než by zodpovedalo samotnému kanabisu – a pri zníženej funkcii obličiek môžu byť tieto lieky účinnejšie a pôsobiť dlhšie.

Čo zapísať

Do dokumentácie patrí, že otázka na kanabis a jazdu bola položená, aká bola odpoveď, že pacient dostal bezpečnostnú radu – a ak uviedol, že po užití šoféruje, aký plán sa dohodol. Je to krátky zápis, ktorý má hodnotu klinickú aj právnu.

Čo tieto dáta nehovoria

- **Nehovoria, aké je riziko skutočnej dopravnej nehody u staršieho vodiča.** Ide o simulátorové a laboratórne výsledky, nie o epidemiológiu kolízií v tejto vekovej skupine.

- **Nehovoria nič o kombinácii kanabisu s konkrétnymi liekmi.** Interakčný efekt nebol v citovaných štúdiách meraný – tvrdenie o kumulácii vychádza z farmakologickej úvahy a z literatúry o liekoch a jazde, nie z priameho experimentu.
- **Nehovoria nič o pacientoch s CKD.** Renálna časť tohto článku je extrapoláciou známych farmakokinetických princípov, nie výsledkom štúdie u tejto populácie. Uvádzame ju ako dôvod na opatrnosť, nie ako dokázanú asociáciu.
- **Hodnota „20 mg inhalovaného Δ^9-THC“ je modelový vstup**, nie dávka, ktorú pacient pozná. Reálne množstvo účinnej látky v tom, čo užíva, býva neznáme – čo je samostatný dôvod na konzervatívnu radu.

Záver

Dáta o kanabise a jazde sú dnes dostatočné na to, aby sa z nich dala odvodiť jednoduchá a obhájiteľná rada: **po inhalačnom užití počkať najmenej päť hodín, po perorálnom dlhšie, a nespoliehať sa na hladinu v krvi ani na vlastný pocit.**

Pre nefrologickú ambulanciu z toho nevyplýva nová agenda, ale jedna doplnená otázka pri revízii medikácie. Jej hodnota nie je v tom, že odhalí užívateľa – ale v tom, že u pacienta, ktorý už berie tri lieky tlmiace centrálny nervový systém a má zníženú funkciu obličiek, pomenuje riziko, ktoré inak zostane nepomenované.

Zdroje:

1. McCartney D, Arkell TR, Irwin C, McGregor IS. *Determining the magnitude and duration of acute Δ^9-tetrahydrocannabinol (Δ^9-THC)-induced driving and cognitive impairment: A systematic and meta-analytic review.* Neurosci Biobehav Rev 2021;126:175–193. doi:10.1016/j.neubiorev.2021.01.003 (PMID 33497784).
2. Di Ciano P, Rajji TK, Hong L a kol. *Cannabis and Driving in Older Adults.* JAMA Netw Open 2024;7(1):e2352233. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.52233 (PMID 38236599).
3. Hetland A, Carr DB. *Medications and Impaired Driving.* Ann Pharmacother 2014;48(4):494–506. doi:10.1177/1060028014520882 (PMID 24473486).

Bibliografické údaje všetkých citovaných prác boli overené v databáze PubMed.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom, má informatívny charakter a nenahrádza platnú legislatívu upravujúcu spôsobilosť viesť motorové vozidlo ani individuálne posúdenie zdravotnej spôsobilosti.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kanabis-polyfarmacia-vedenie-vozidla-starsi-pacienti · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.